

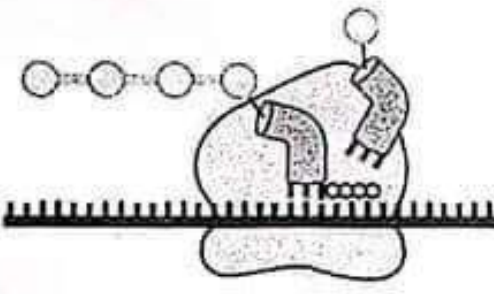
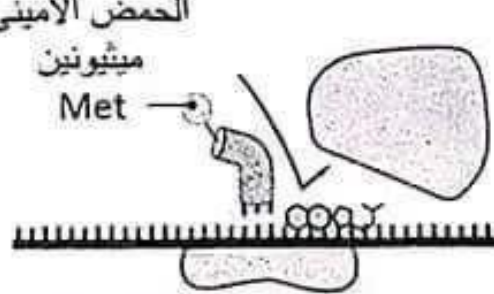
الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (05) صفحات (من الصفحة 6 من 10 إلى الصفحة 10 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

توافق مرحلة الترجمة التعبير عن المعلومة الوراثية التي يحملها الـ ARNm بمتتالية أحماض أمينية في الهيولى الخلوية. وقد يتم تثبيط هذه المرحلة بمركبات كيميائية مختلفة.

تمثل الوثيقة التالية تأثير كل من مركبي Oxazolidinone و Tetracycline على مرحلة الترجمة.

	
Tetracycline 	Oxazolidinone 
الشكل (ب)	الشكل (أ)
الوثيقة	

1- اذكر العناصر المتدخلة في حدوث هذه المرحلة.

2- اشرح في نص علمي خطوات الترجمة وتأثير كل من Oxazolidinone و Tetracycline عليها باستغلال الوثيقة ومعلوماتك (النص العلمي مهيكّل في مقدمة وعرض وخاتمة).

التمرين الثاني: (07 نقاط)

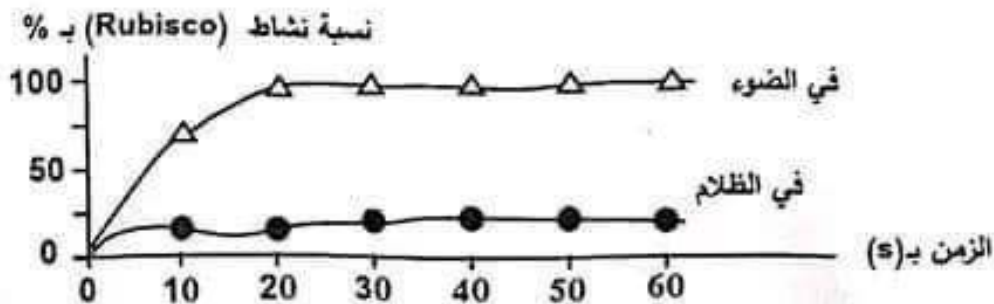
في النباتات الخضراء، خلال تفاعلات الخطوة الأولى من المرحلة الكيموحيوية يُحفّز أنزيم الريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز (Rubisco) تثبيت جزيئة الـ CO_2 على الريبولوز ثنائي الفوسفات (Rudip) مشكّلا مركبا سداسيا سريع الانشطار إلى جزيئين من حمض الفوسفوغليسريك (APG). إلا أن هذه الخطوة تتأثر عند بعض النباتات بفعل عدّة عوامل. نهدف من خلال هذه الدراسة إلى تفسير آلية تأثير عامل الظلام على تفاعلات تثبيت جزيئة الـ CO_2 على أوراق من نبات الفاصولياء Phaseolus.v.

الجزء الأول:

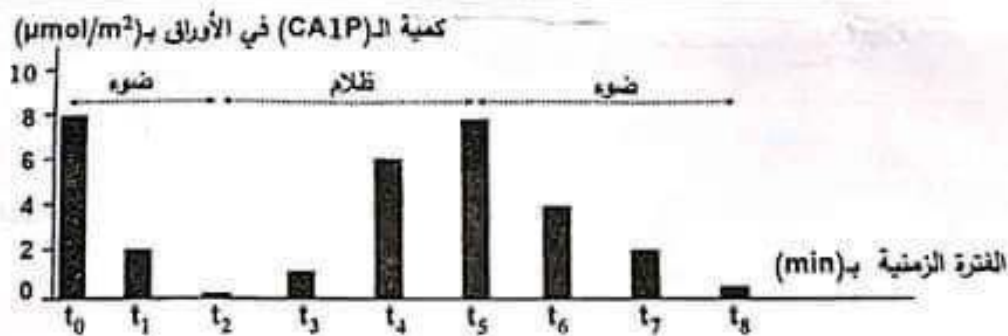
وُضعت أوراق من نبات الفاصولياء لعدة كافيّة في الظلام بعدها أجريت على مستخلصها التجارب التالية:

- التجربة الأولى: بتقنيات خاصة تمّ قياس نسبة نشاط أنزيم Rubisco في وسطين مناسبين أحدهما في الضوء والآخر في الظلام وبهما مستخلص الأوراق مع إضافة (1.00 mM) من Rudip وتركيز كاف من CO_2 . النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 1.

- التجربة الثانية: تمّ قياس كمية كربوكسي أرابيئينول 1 فوسفات (CAIP) في مستخلص الأوراق بعد تعريضه لفترتين من الضوء تتخللهما فترة من الظلام. النتائج ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة 1.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة 1

1- حلّل النتائج الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 1.

2- أبرز العلاقة بين كمية (CAIP) ونسبة نشاط الأنزيم (Rubisco) انطلاقاً من نتائج الشكل (ب) والمعلومة المستخلصة من الشكل (أ) من الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

لفهم آلية تأثير الظلام على نشاط الأنزيم (Rubisco) في تفاعلات تثبيت جزيئة الـ CO_2 تقدّم ما يلي:

أولاً: في تجربة تمّ تحضير وسطين حيويّين بهما كمية محدّدة من ثنائي أكسيد الكربون به كربون مشع ($C^{14}O_2$).

الوسط الأول: أضيف إليه Rudip و Rubisco (شاهد).

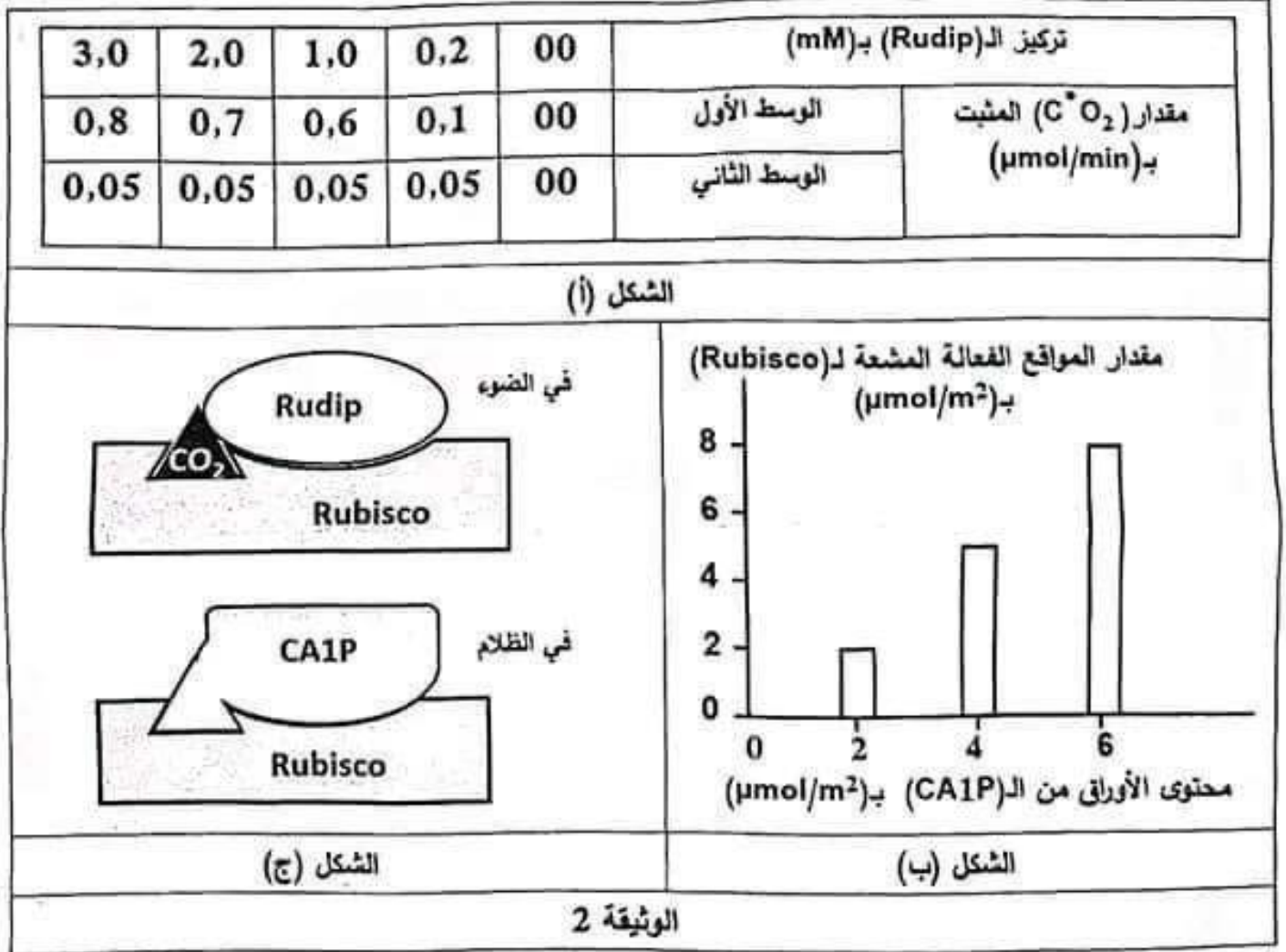
الوسط الثاني: أضيف إليه CAIP و Rubisco مسبقاً ثمّ أضيف إليهما Rudip.

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة // الشعبة: علوم تجريبية // بكالوريا 2024

أعيدت هذه التجربة في الوسطين عدّة مرات وفي كل مرة يتم رفع تركيز Rudip وقياس مقدار (C^*O_2) المشع المثبت. النتائج معنّية في جدول الشكل (أ) من الوثيقة 2.

ثانيا: في تجربة أخرى تمّ قياس مقدار المواقع الفعالة المشعة لـ (Rubisco) في مساحة محدّدة من الأوراق النباتية وعلاقته بمحتواها من مادة الـ (CA1P) المشع. النتائج معنّية في الشكل (ب) من الوثيقة 2.

ثالثا: يُمثّل الشكل (ج) من الوثيقة 2 نمذجة لنشاط Rubisco في الضوء والظلام.



- اشرح آلية تأثير عامل الظلام على تفاعلات تثبيت جزيئة الـ CO_2 باستغلال نتائج أشكال الوثيقة 2 ومعلوماتك.

التعمرين الثالث: (08 نقاط)

تتمثّل اللاذات في مجموع الجزيئات الغريبة عن العضوية والقادرة على إثارة استجابة مناعية والتفاعل نوعيًا مع ناتج الاستجابة قصد القضاء عليها. إلّا أنّ بعض أنواع البكتيريا تطوّر آليات تُقوّد الجهاز المناعي القدرة على التخلص منها. لفهم إحدى تلك الآليات نقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

نجري التجربة التالية على مجموعتين من الفئران:

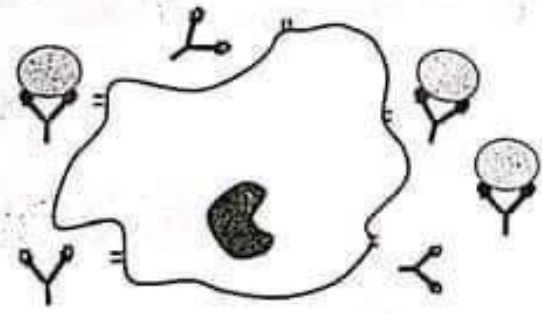
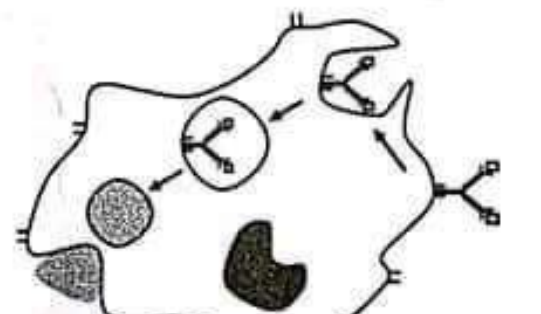
المجموعة 1: تُحقن بأنتوكسين الدفتيريا (Cd) *Corynebacterium diptheriae*.

المجموعة 2: تُحقن بأنتوكسين الدفتيريا وبيكتيريا *Staphylococcus aureus* (Sa).

- يُمَثَّل الجدول في الشكل (أ) من الوثيقة 1 نتائج قياس نسبة تشكُّل المعقدات المناعية والتخلص منها بعد أيام من حقن هذه المستضدات في المجموعتين.

- يُمَثَّل الشكل (ب) من نفس الوثيقة رسماً تخطيطياً لخلايا مأخوذة من طحال هذه الفئران.

المجموعة 2	المجموعة 1	
(AgSa) + (AgCd)	(AgCd)	نوع المستضدات المحقونة
(Ac-AgSa) + (Ac-AgCd)	(Ac-AgCd)	نوع المعقد المناعي المتشكل
%100	%100	نسبة المعقد المناعي المتشكل
%00	%100	نسبة التخلص من المعقد المناعي

Ag: مستضد Ac: جسم مضاد	
الشكل (أ)	
	
خلايا فئران المجموعة 2	خلايا فئران المجموعة 1
(Ac-AgCd): 	(Ac-AgSa): 
الشكل (ب)	
الوثيقة 1	

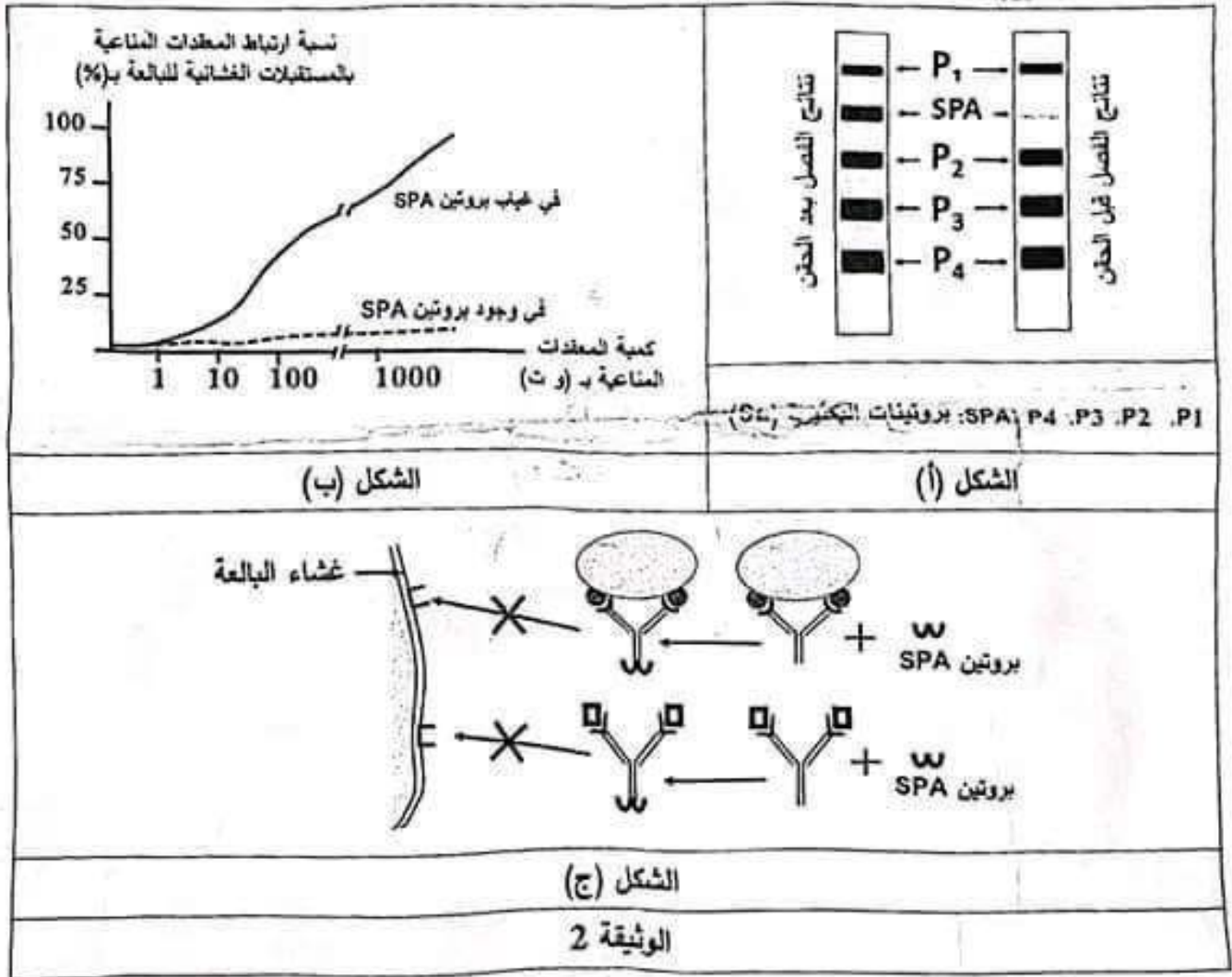
- افترض فرضيتين تُبَيِّن من خلالهما آلية تأثير البكتيريا *Staphylococcus aureus* على الاستجابة المناعية باستغلال شكلي الوثيقة 1 ومعلوماتك.

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة // الشعبة: علوم تجريبية // بكالوريا 2024

الجزء الثاني:

للتأكد من صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين تُقَدَّم الدِّراسة التالية:

- سمحت تقنية الهجرة الكهربائية بفصل البروتينات المستخلصة من البكتيريا *Staphylococcus aureus* قبل وبعد حقنها في فئران المجموعة 2 والحصول على النتائج المعثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 2.
- يُمثِّل الشكل (ب) من الوثيقة 2 نتائج قياس نسبة ارتباط المعقدات المناعية بالمستقبل الغشائي للبالعات في غياب وجود بروتين (SPA).
- يُمثِّل الشكل (ج) من الوثيقة 2 آلية تأثير بروتين (SPA).



1- ناقش صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين باستغلالك لأشكال الوثيقة 2 ومعلوماتك.

2- اقترح بناءً على أساس علمي حلاً للمشكل الذي تثيره بكتيريا *Staphylococcus aureus*.

الجزء الثالث:

لنُحَصِّ في مخطط مراحل الاستجابة المناعية المنروسة في وجود وغياب بكتيريا *Staphylococcus aureus*

اعتماداً على ما سبق ومعلوماتك.

انتهى الموضوع الثاني